



# Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

# Programação para Web Back-end

Prof. Me. Robson Pires Borges

[illegible]

A 2x2 grid of icons on a blue background. The top-left icon shows a globe with white airplane paths. The top-right icon shows a yellow pencil and a red fountain pen crossed. The bottom-left icon shows a green speech bubble with three white dots. The bottom-right icon shows a yellow shopping bag.

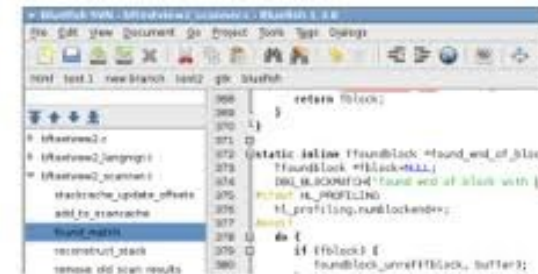
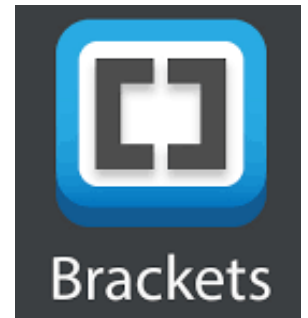
# Sobre PHP

- É uma linguagem interpretada livre, usada originalmente apenas para o desenvolvimento de aplicações presentes e atuantes no lado do servidor,
- capazes de gerar conteúdo dinâmico na World Wide Web.
- Teve uma boa aceitação e novas versões foram desenvolvidas.
- Em junho de 2004 foi lançada a versão 5 do PHP, introduzindo um novo modelo de orientação a objeto,
- PHP 6 teve seu lançamento cancelado em 2010.
- Em 2015 foi lançada a versão 7 do PHP (PHPNG).



# Recomendações para codificar

## Use um editor de código!



**INSTITUTO FEDERAL**  
Piauí  
Campus Floriano

# Estrutura do Código PHP

- Os códigos PHP devem estar entre os limitadores



```
<?php
```

```
cada_linha_ponto_virgula;
```

```
Seu_codigo_php;
```

```
seu_codigo_php;
```

```
// isto é um comentário e não será interpretado
```

```
?>
```



**INSTITUTO FEDERAL**

Piauí

Campus Floriano

# Delimitadores opcionais

## Formas abreviadas de integrar ao documento HTML



`<?=" "?>` //que é uma forma abreviada

`<?php echo "..."?>` //Forma não abreviada

`<%= ... %>` que é uma forma abreviada de `<% echo ... %>`



# Estrutura do Código PHP

- Os códigos PHP devem estar entre os limitadores

```
<?php
```

```
    seu código php;
```

```
    seu código php;
```

```
/* isto é um comentário e não será interpretado  
e pode conter várias linhas*/
```

```
?>
```



# Clássico “Hello World!”



```
// Programa em PHP – Olá mundo!  
<?php  
    echo(“Olá Mundo!”);  
?>  
  
// Mostrando a soma de números  
<?php echo(34+45); ?>
```



# Declaração de variáveis

Em PHP não é necessário definir previamente o tipo de dado que a variável irá armazenar (tipagem dinâmica). A definição do tipo de dado ocorre à medida que se atribui um valor à variável

\$ antes do nome variável...

**\$NOME = "Instituto Federal";**

Ex.

```
<?php
$nome = "João Silva";
//variável é string
?>
```



INSTITUTO FEDERAL

Piauí

Campus Floriano

# Operadores

| Aritméticos                 | Lógicos            | Comparação        |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| + adição                    | And – E            | == igual a        |
| - Subtração                 | Or – OU            | != diferente      |
| • Multiplicação             | Xor – Ou exclusivo | < Menor que       |
| / divisão                   | && - E             | > Maior que       |
| % módulo (resto da divisão) | ou                 | <= menor ou igual |
|                             |                    | >= maior ou igual |



# Novo Operador spaceship

- Spaceship `<=>` Retorna -1, 0 ou 1



```
var_dump(2 <=> 3); // retorna -1  
var_dump(2 <=> 2); // retorna 0  
var_dump(2 <=> 1); // retorna 1
```

- O operador `<=>` retorna um destes 3 valores:
  - retorna -1 quando o primeiro operando é menor que o segundo
  - retorna 0 quando os dois operandos são iguais
  - retorna 1 quando o segundo operando é maior que o primeiro



# Exemplo de uso do “Spaceship”

## Exemplo da documentação:



```
echo  -1 <=> -1; // 0
echo -10 <=> 2; // -1
echo  20 <=> 1; // 1
```



# Null Coalesce Operator (operador ??)

```
//Ele é útil para verificar a existência de variáveis,  
//como fazemos com valores de $_GET ou $_POST , usando isset .  
  
//Ele faz com que esta linha:  
$email = $_POST['email'] ?? 'valor padrão';  
  
//seja transformada nesta - Modo antigo e mais trabalhoso.  
$email isset($_POST['email']) ? $_POST['email'] : 'valor padrão'
```



# Verificando se uma variável existe

Útil para scripts *php* em que a ação do formulário envia os dados para o mesmo arquivo do formulário.

```
$email = $_POST['email'] ?? 'valor padrão';  
//Verifica se a variável $_POST['email'] existe, se não atribui  
um valor padrão.
```



# Criando variáveis dinamicamente

- Variáveis Variáveis (Variable Variables): Permite criar variáveis cujos nomes são definidos por outras variáveis.

```
$nomeDaVariavel = "email";  
$$nomeDaVariavel = "usuario@exemplo.com"; // Cria $email  
  
echo $email; // Saída: usuario@exemplo.com
```



# Atividades

- Crie um arquivo chamado index.html e faça página de boas vindas para navegar entre as próximas etapas.
- Coloque um cabeçalho com informações da instituição, cursos e sua identificação como desenvolvedor.
- Para as próximas questões crie um arquivo de script .php que será acessado por essa página.
- Em todas as questões deve haver um link retornado a página principal de navegação.



# Resolvendo problemas e aprendendo a linguagem

1. Faça um programa que escreva “Hello World PHP!”
2. Faça um programa que some 2 números.
3. Faça um programa que some 2 números informados pelo usuário
4. Gerar uma tabuada de soma.
5. Verificar se uma pessoa é maior de idade.
6. Verificar se um número é par ou impar.
7. Uma loja precisa de um programa para gerar o valor de prestações de um produto com juros. (em até 12X)
  - a) Sem juros em até 5X.
  - b) Acréscimo de 15% no valor do produto em até 6X.
  - c) Acima de 6X, acréscimo de 25% no valor do produto.



# Prática

1. Faça um script em PHP que some dois números;
2. Faça um programa em PHP que leia dois números por um formulário web e mostre a soma deles.
3. Faça um programa em PHP que leia nome, sobrenome e idade por um formulário web e mostre a frase “Olá fulano você tem XX anos!”
4. Informe via formulário o nome diversas cidades e mostre uma lista com os nomes informados.
5. Faça o mesmo criando cards.



# Prática - Fundamentos de PHP

## 1. Hello World

Escreva um script que exiba “Olá, mundo!” no navegador.

## 2. Variáveis e tipos

- Crie variáveis para armazenar seu nome, idade e cidade, e exiba uma frase usando echo.

## 3. Operadores matemáticos

- Faça um programa que receba dois números e exiba:
  - A soma
  - A subtração
  - A multiplicação
  - A divisão

## 4. Condicionais (if/else)

- Crie um script que verifique se um número é **par** ou **ímpar**.

## 5. Laços de repetição

- Exiba os números de **1 a 100** usando while e depois **for**.
- Exiba a tabuada de um número escolhido pelo usuário.



INSTITUTO FEDERAL

Piauí

Campus Floriano

# Prática

1. Desenvolva um script PHP que usando duas variáveis (base=2 e altura=5), calcule e escreva a área ( $\text{Base} * \text{Altura}$ ).
2. Desenvolva um programa em PHP que leia dois números e mostre na tela qual o maior e menor número recebido.
3. Desenvolva uma função PHP que receba dois números e realiza a divisão do primeiro pelo segundo. Obs a função deverá informar “Divisão inválida” se o segundo número (denominador) for 0 (zero).
4. Faça um programa em PHP que dado três números verifique se é um triângulo válido;
5. Faça um programa para calcular o IMC, informados o peso e a altura. Fórmula do “ $\text{IMC} = \text{Peso} / \text{Altura}^2$ ”.



# Atividade Prática

- Complemento para questão 5:

## Atividade Prática de PHP

### Curso Técnico em Informática - M-II

IMC = Índice de Massa Corporal

Por favor informe os dados

Nome

Altura em M

Peso em Kg

Enviar dados

Resposta

**Obrigado!**

**Robson, o seu IMC é 23.148148148148**

**Você está qualificado como Saudável**

| IMC         | Classificação                |
|-------------|------------------------------|
| < 16        | Magreza grave                |
| 16 a < 17   | Magreza moderada             |
| 17 a < 18,5 | Magreza leve                 |
| 18,5 a < 25 | Saudável                     |
| 25 a < 30   | Sobrepeso                    |
| 30 a < 35   | Obesidade Grau I             |
| 35 a < 40   | Obesidade Grau II (severa)   |
| ≥ 40        | Obesidade Grau III (mórbida) |



# Referências

- **Manual do PHP:** [http://php.net/manual/pt\\_BR](http://php.net/manual/pt_BR)
- TONSIG, S. Luiz – PHP com AJAX na web 2.0
- PILGRIM, Mark – HTML5 Entendo e executando
- História do PHP - Curso PHP Iniciante #01 - Gustavo Guanabara disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=F7KzJ7e6EAc> (acesso 30/03/2017).
- <https://pt.stackoverflow.com/questions/87231/praque-serve-osspace-ship-operator-do-php7>



# Exemplo...

Objetivo:

**Escrevendo dinamicamente HTML...**

**Receber um script dentro do mesmo arquivo de origem...**

Faça um programa que leia:

- Nome, Endereço, Telefone, e-mail e matrícula,
- e escreva a quantidade de linhas informadas em uma tabela.
- Use frameworks para melhorar a aparência.

